泻流速率

单位时间内与单位面积碰撞的分子数为

$$\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v} = \frac{1}{4}n\int_0^\infty vf(v)dv = \int d\Gamma. \tag{1}$$

这样就有

$$d\Gamma = \frac{1}{4}nvf(v)dv. \tag{2}$$

其中，在 $v \sim v + dv$ 内的分子数占比为

$$\begin{aligned}
\frac{dN}{N} &= \frac{d\Gamma dsdt}{\Gamma dsdt} = \frac{vf(v)dv}{\bar{v}} \\
&= 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)v^3dv/\sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{m}{k_BT}\right)^2\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)v^3dv \\
&= g(v)dv.
\end{aligned} \tag{3}$$

故平均泻流速率为

$$\bar{v}_{\text{泻流}} = \int_0^\infty vg(v)dv. \tag{4}$$